

Rapport TD 1 : Initiation à l'algorithmique

Derrez Lorenzo

September 11, 2026

1 Exercice n°1

1.1 Question 1

1.1.1 En algorithmme

Algorithm 1 Test

```
1: procedure TEST( $b$ )
2:    $a \leftarrow 1$ 
3:    $a \leftarrow a + a$ 
4:    $T \leftarrow \text{allocArray}(10, 3)$ 
5:    $T[3] \leftarrow 2$ 
6:    $T[a] \leftarrow T[a] + 1$ 
7:   for  $i = 1$  to 2 do
8:      $T[i + 1] \leftarrow T[i] + 1$ 
9:     if  $T[i] = 4$  then
10:      return true
11:    end if
12:  end for
13:  return true
14: end procedure
```

1.1.2 En C

Listing 1: Exercice 1 question 1

```
1 bool test(int b) {
2     int a=1;
3     a=a+a;
4     int* T=allocIntArray(10,3);
5     T[3]=2;
6     T[a]=T[a]+1;
7     T[T[a]+T[a]]=T[a]+1;
8     for(int i=1; i<=2; i++){
9         T[i+1]=T[i]+1;
10        if(T[i]==4)
11            return 1;
12    }
13    return 1;
14 }
```

1.2 Question 2

Traduction $C \rightarrow$ Python II :

Listing 2: Exercice 1 question 2

```
1 def test(b:int) -> bool:
2     a = 1
3     a = a+a
4     T = newArray(10,3)
5     T[3] = 2
6     T[a] = T[a] + 1
7     for i in range(1, 3):
8         T[i + 1] = T[i] + 1
9         if T[i] == 4:
10             return 1
11     return 1
```

2 Exercice 2

2.1 Question 1

- Etant donné que le paramètre b n'intervient pas dans le programme, la sortie du problème sera la même à chaque appel.
- La sortie en question est :
[1, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]

2.2 Question 2

- Le problème attendu est de chercher la première occurrence de 4 dans le tableau puis de le renvoyer.

3 Exercice 3

3.1 Question 1

- Jeu de test 1 :
Entrée : $x = 2$; $T = [1, 2, 4]$
Sortie : (True, 1)
- Jeu de Test 2 :
Entrée : $x = 3$; $T = [1, 1, 2, 3, 1]$
Sortie : (True, 3)

3.2 Question 2

- Jeu de test 1 :
Entrée : [1, 2, 4]
Sortie : (False, $\emptyset$)
- Jeu de test 2 :
Entrée : [1, 1, 2, 3, 1]
Sortie : (False, $\emptyset$)
- Jeu de test 3 :
Entrée : [10, 3, 1]
Sortie : (True, $\emptyset$)

3.3 Question 3

- Le problème est de chercher si 10 est dans T et si oui noter son indice i dans un couple puis assigner 100 à l'indice i.

Algorithm 2 Formalisme Logique de *test2*

```
1: Entrée : T un tableau d'entiers
2: Sortie :  $\emptyset$ 
3:  $(b, j) \leftarrow$  Trouver 10 dans T
4: if b = True then
5:    $T[j] \leftarrow 100$ 
6: end if
```

3.4 Question 4

Algorithm 3 : 1^e solution

```
1: Entrée :  $x$  entier,  $T$  tableau d'entiers
2: Sortie : un couple  $(b, i)$  vérifiant la propriété de l'énoncé
3: function APPARTIENT( $x, T$ )
4:    $(b, i) = \text{isElement}(x, T)$ 
5:   return  $(b, i)$ 
6: end function
```

Algorithm 4 : 2^e solution

```
1: Entrée :  $x$  entier,  $T$  tableau d'entiers
2: Sortie : un couple  $(b, i)$  vérifiant la propriété de l'énoncé
3: function APPARTIENT( $x, T$ )
4:   for j allant de 0 à  $|T|-1$  do
5:     if  $T[j] = x$  then
6:        $b \leftarrow \text{True}$ 
7:       return  $(b, i)$ 
8:     end if
9:   end for
10: end function
```

4 Exercice 4

4.1 Question 1

Algorithm 5 *yamMaxvalue (avec des fonctions auxiliaires)*

```
Entrée :  $T$  Array[integer]
Sortie : integer
function YAMMAXVALUE( $T$ )
  return  $\max(\text{yams}(T), \text{grande\_suite}(T), \text{petite\_suite}(T), \text{full}(T), \text{carr}(T), \text{brelan}(T))$ 
end function
```

4.2 Question 2

Algorithm 6 : Yams

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return 50 si vérifiée

Algorithm 7 : Grande Suite

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return 40 si vérifiée

Algorithm 8 : Petite suite

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return 30 si vérifiée

Algorithm 9 : Full

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return 25 si vérifiée

Algorithm 10 : Carré

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return Somme des quatres dés égaux si vérifiée

Algorithm 11 : Brelan

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return Somme des trois dés égaux si vérifiée

Algorithm 12 : Chance

Entrée : T tableau d'entiers
Sortie : entier vérifiant :
return 0 si pas vérifiée
return Moitié_{inf} de la somme des dés si vérifiée

5 Exercice 5

- Cela retourne le couple $(100, 2)$.